บันทึกการแก้ไข A2

ครั้งที่ 1:

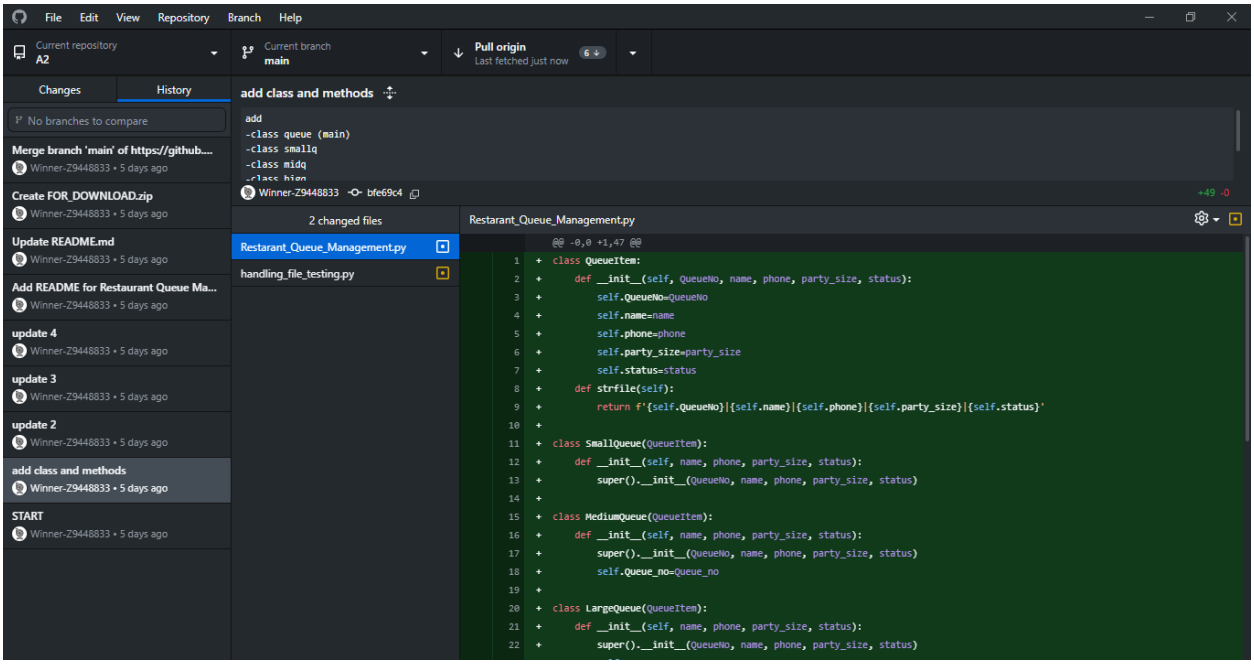
Add: การรับคิวใหม่ (New Queue / Registration)

Add: การเรียกคิวถัดไป (Next Queue / Serving)

Add: การแสดงรายการคิวทั้งหมด (All Queue Overview)

Add: การยกเลิกคิว (Cancel Queue)

Add: ระบบเมนูและการควบคุมโปรแกรม



ครั้งที่ 2:

ปรับปรุงโครงสร้าง OOP: Cut attribute status ออก และเพิ่มการรันรหัสคิวตามขนาดกลุ่มอัตโนมัติ (A = เล็ก, B = กลาง, C = ใหญ่)

พัฒนาฟังก์ชันเมนูครบสมบูรณ์:

[1] **New Queue:** รับชื่อ/เบอร์โทร สร้าง Object คิว แล้วบันทึกลงไฟล์ queue.txt

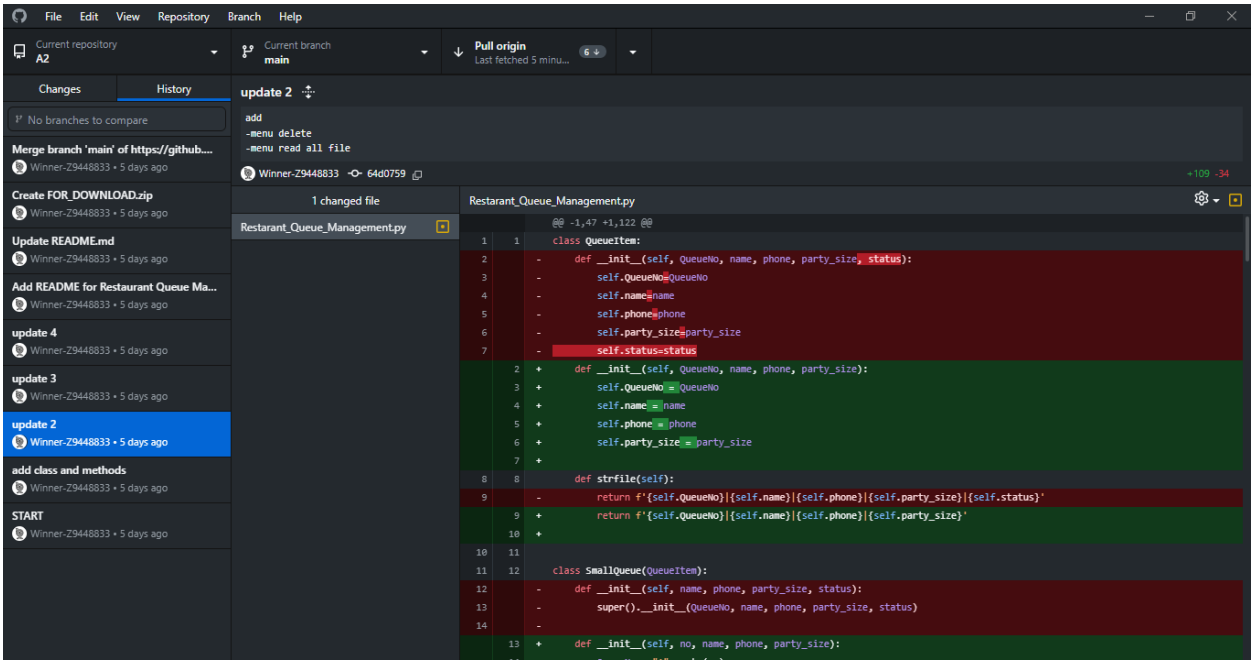
[2] **Next Queue:** ดึงคิวแรกสุดมาแสดง แล้วลบออกจากไฟล์

[3] **All Queue:** ดึงรายการคิวที่รอทั้งหมดมาแสดงผล

[4] **Cancel Queue:** ค้นหาหมายเลขคิวที่ระบุแล้วลบออกจากไฟล์

[0] **Exit:** เพิ่มคำสั่ง break เพื่อปิดโปรแกรมจริง

เพิ่มการบันทึกและป้องกันไฟล์: บันทึกข้อมูลลงไฟล์จริง และใส่ try-except กันโปรแกรมค้างเมื่อไม่พบไฟล์



ครั้งที่ 3:

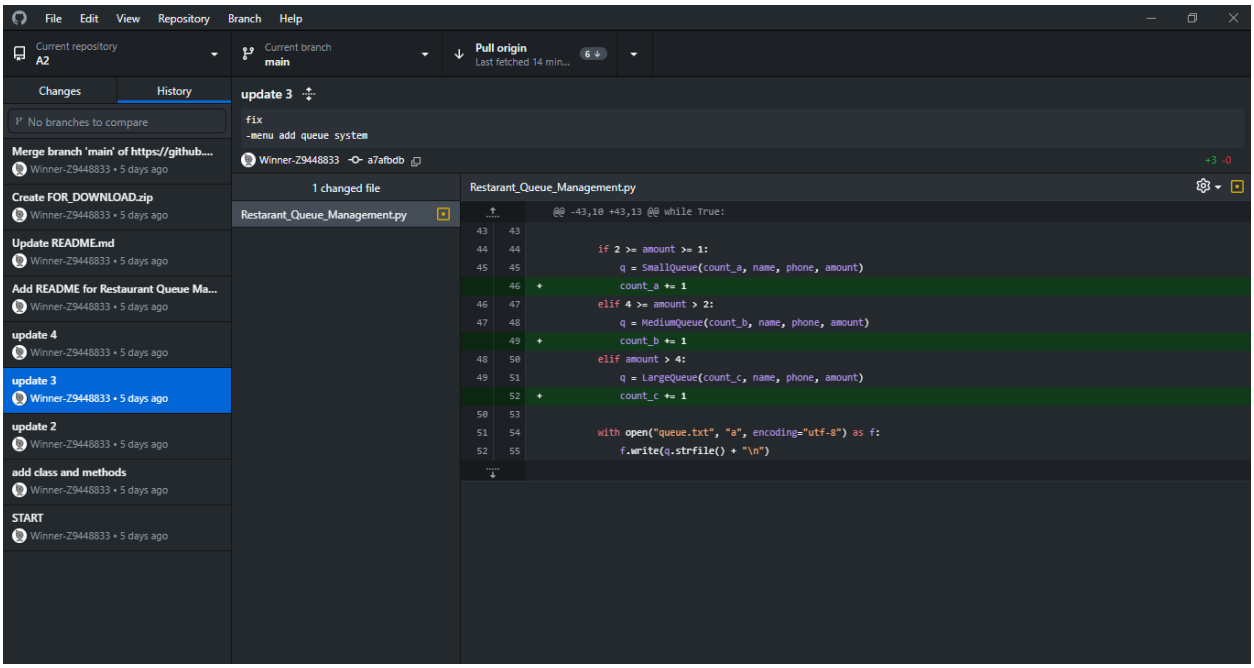
เพิ่มการบวกค่าตัวนับคิว (+= 1): หลังสร้างคิวใหม่ในแต่ละขนาดกลุ่ม โปรแกรมได้เพิ่มคำสั่งเพื่อรันหมายเลขคิวถัดไป ได้แก่:

count_a += 1 สำหรับคิวขนาดเล็ก (A)

count_b += 1 สำหรับคิวขนาดกลาง (B)

count_c += 1 สำหรับคิวขนาดใหญ่ (C)

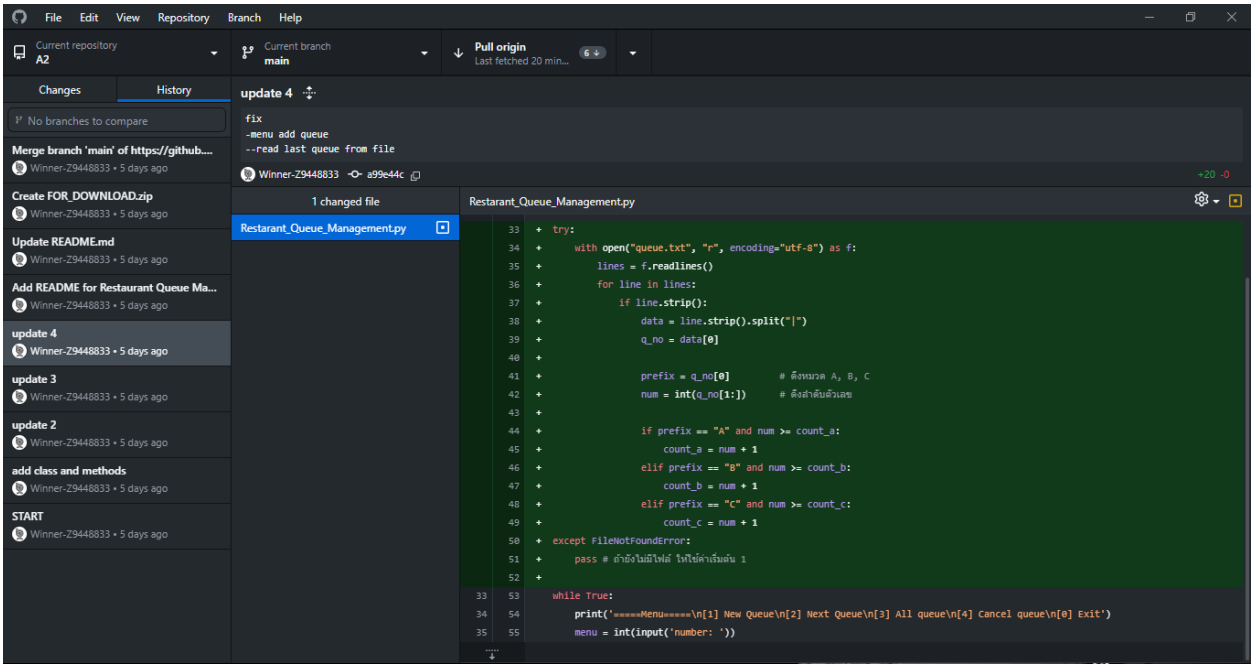
การแก้ไขนี้ทำให้คิวถัดไปถูกรันหมายเลขใหม่อัตโนมัติ (เช่น A1 -> A2, B1 -> B2) แทนที่จะเป็นหมายเลข 1 ซ้ำเรื่อยๆ ครับ



ครั้งที่ 4:

เพิ่มระบบรันเลขคิวต่อจากเดิม (Auto-resume): อ่านไฟล์ queue.txt เพื่อหาเลขคิวสูงสุด (A, B, C) แล้วอัปเดต count ให้บวกเพิ่มอีก 1 โดยอัตโนมัติ

ป้องกันเลขคิวซ้ำเมื่อเปิดโปรแกรมใหม่: ทำให้เปิดใช้งานโปรแกรมกี่ครั้ง เลขคิวก็จะไม่รีเซ็ตกลับไปเริ่มที่ 1 ซ้ำกับคิวเก่าในไฟล์



ครั้งที่ 5:

เพิ่มโครงสร้าง 2D Array: ใช้ตัวแปร queue_matrix เก็บข้อมูลคิวในหน่วยความจำ (Memory)

โหลดข้อมูลตอนเริ่มโปรแกรม: อ่านไฟล์แล้วแยกข้อมูล (split("|")) ใส่ queue_matrix พร้อมคำนวณเลขรันต่ออัตโนมัติ

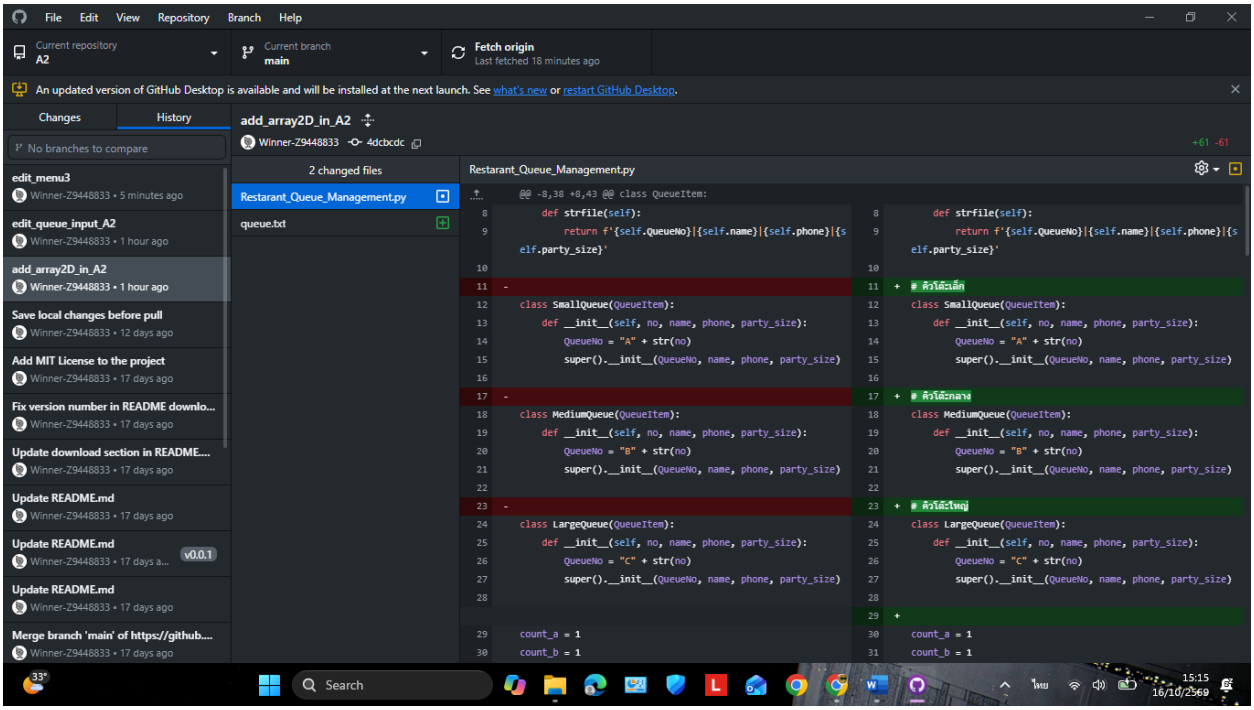
จัดการเมนูผ่าน Memory:

[1] **เพิ่มคิว:** บันทึกลงทั้ง queue_matrix และไฟล์

[2] **เรียกคิวถัดไป:** ใช้ pop(0) ดึงคิวแรกออก และอัปเดตไฟล์ใหม่

[3] **ดูคิวทั้งหมด:** วนลูปแสดงผลจาก queue_matrix โดยตรง

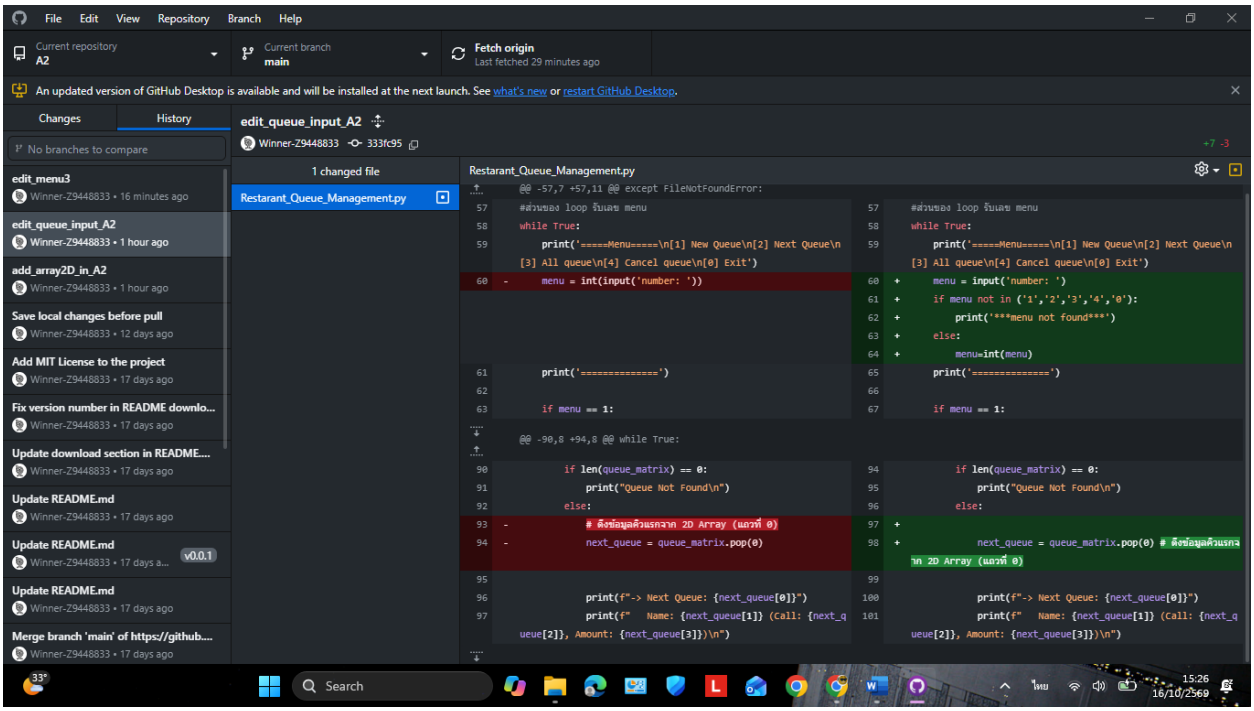
[4] **ยกเลิกคิว:** กรองข้อมูลออกจาก queue_matrix แล้วเขียนทับไฟล์ใหม่



ครั้งที่ 6:

เพิ่มการป้องกัน Input Error ที่เมนู: เปลี่ยนมารับค่าเมนูเป็น string แล้วเช็คด้วย if menu not in ('1','2','3','4','0'): ก่อนแปลงเป็น int ป้องกันโปรแกรมพัง (Crash) เมื่อผู้ใช้พิมพ์ตัวอักษรหรือค่าผิดพลาด

จัดระเบียบโค้ด (Clean Code): ลบช่องว่าง/บรรทัดว่างที่ไม่จำเป็นในส่วนของเมนูที่ 2 (Next Queue) ออก เพื่อให้โค้ดอ่านง่ายขึ้น

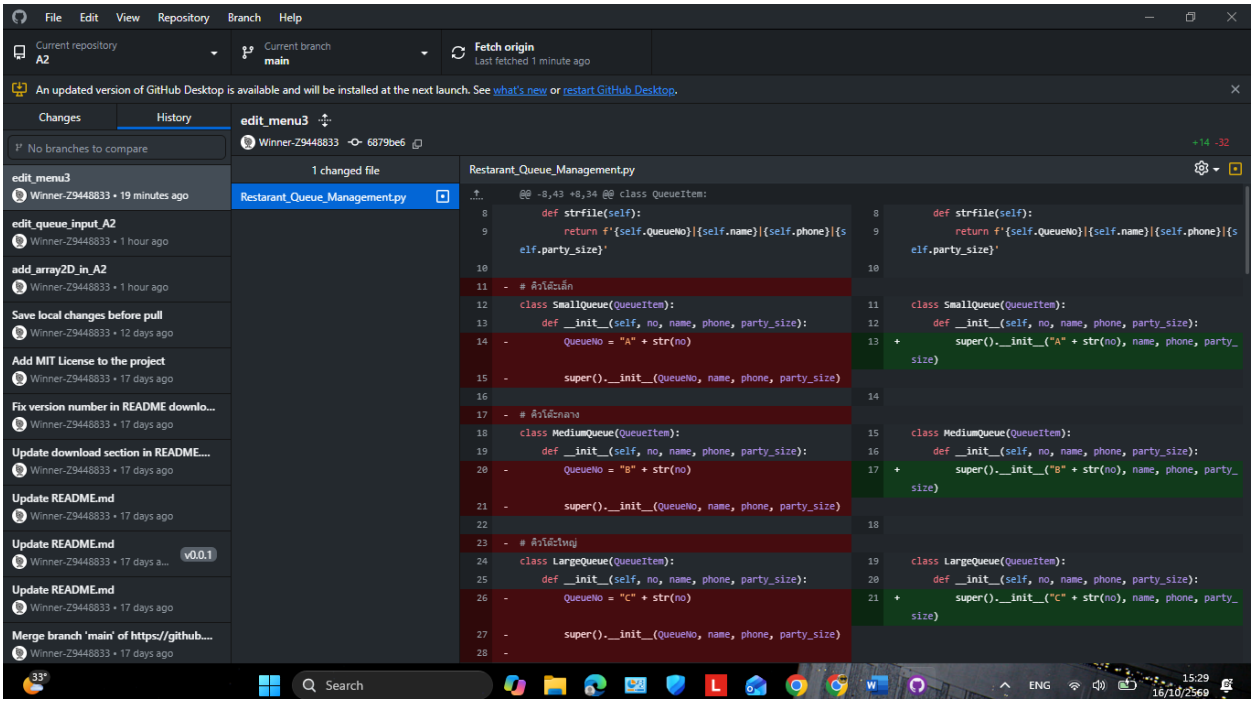


ครั้งที่ 7:

ปรับปรุงคลาสย่อยให้กระชับขึ้น: แก้ไข SmallQueue, MediumQueue, และ LargeQueue ให้ส่งสตริงรหัสคิวเข้า super().__init__() โดยตรงโดยไม่ต้องประกาศตัวแปรแยก

เพิ่มการป้องกัน Input ที่สมบูรณ์ขึ้น: เพิ่มบล็อกเช็คค่า if menu not in ('1','2','3','4','0'): เพื่อดักจับข้อผิดพลาดก่อนแปลงเป็นตัวเลข (int)

จัดระเบียบโค้ด (Code Cleanup): ลบบรรทัดว่างส่วนเกินออก ทำให้โครงสร้างโค้ดดูสะอาดและอ่านง่ายขึ้น



ครั้งที่ 8:

เพิ่มการป้องกันข้อผิดพลาดในเมนูที่ 1 (Exception Handling): เพิ่มบล็อก try-except ครอบส่วนรับค่าและสร้างคิวใหม่ (New Queue) เพื่อดักจับข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิด (เช่น การใส่ค่า amount ผิดประเภทแล้วแปลงเป็น int ไม่ผ่าน) และพิมพ์ข้อความแจ้งเตือน (print(err)) ป้องกันไม่ให้โปรแกรมพัง (Crash) กลางคัน

